

Hinweise zur Bewertung des Studienprojekts

Prof. Dr. Christopher Auer, Prof. Dr. Eduard Kromer
3. Februar 2023



Was muss abgegeben werden?

- ▶ *Projektdokumentation* (siehe unten)
- ▶ *Individualdokumentation* eines jeden Mitglieds (siehe unten)
- ▶ *Projekt* — alles was benötigt wird, um das Projekt ausführen zu können (Quellcode, Assets, Modelle, etc.). Sollte das Projekt im Hochschul-internen GitLab verwaltet worden sein, reicht ein Link zum Repository (sofern dort alle Daten vorhanden sind).
- ▶ *Technische Dokumentation* — Beschreibung wie das Projekt übersetzt/gestartet werden kann (z.B. als „*README*“-Datei)
- ▶ ggfs. *Abschlusspräsentation, Poster*
- ▶ ggfs. *(geliehene) Hardware*

Was wird bewertet?

Bewertet wird, *was Sie zum Schluss abgeben* :

- ▶ *Projektdokumentation* (Details siehe unten)
- ▶ *Individualdokumentation* stellt die Grundlage für die *Individualbewertung* dar
- ▶ *Projekt* — je nach *Schwerpunkten der Aufgabenstellung*
 - ▶ Qualität des *Quellcodes* (Struktur, Kommentierung, Benennung von Klassen, Variablen, Methoden etc.)
 - ▶ Qualität der *Projektstruktur* (Modul-/Verzeichnisstruktur, Verwendung von Build-Umgebung etc.)
 - ▶ *Korrektheit* („Bugs“, Stabilität)
 - ▶ *Benutzerfreundlichkeit*
- ▶ *Technische Dokumentation* — Nachvollziehbarkeit und Korrektheit
- ▶ ggfs. Qualität des *Abschlussvortrags* /der *Posterdemonstration*
- ▶ ggfs. Aufbau der *Hardware*

Wie setzt sich die Noten zusammen?

Es handelt sich um eine *Individualbewertung* , die sich aus einer *Gruppenbewertung* und einer *individuellen Bewertung* für jedes Teammitglied zusammensetzt:

- ▶ Die Gruppenbewertung entsteht aus der Bewertung der gemeinsam erstellten Bestandteile (*alles außer Individualdokumentation*)
- ▶ Aufgrund der Individualdokumentation wird entschieden, ob von der Gruppenbewertung bei einzelnen Mitgliedern abgewichen wird (nach oben oder unten).

Projektdokumentation

In der Projektdokumentation beschreiben Sie

- ▶ die *Aufgabenstellung*



Hinweise zur Bewertung des Studienprojekts

- ▶ die *Team-Organisation*
- ▶ die *verwendeten Tools/Frameworks/Programmiersprachen/etc.*
- ▶ den *Verlauf*
- ▶ das *Ergebnis*

ihres Studienprojekts und schließen mit einem *Fazit* ab.

Hinweis: Es gibt *keine Formatvorlage* für die Projektdokumentation. Sie kann in Form eines *formatierten Textdokumentes* (Word, PDF) oder in mehreren *verlinkten und strukturierten Einzeldokumenten* (Wiki, Confluence) abgegeben werden. Bei beiden Formaten sollten ein *Inhaltsverzeichnis* vorhanden sein.

Aufgabenstellung

Beschreiben Sie den Ausgangspunkt Ihres Studienprojekts:

- ▶ Was war die *Ausgangssituation*, d.h. das dahinterstehende Problem, der „Hintergrund“?
- ▶ Was war die *Lösungsidee*, d.h. der Ansatz mit dem das Problem angegangen wurde?

Stellen Sie klar, welche Kriterien Sie für Ihre Lösung zu Beginn des Projekts festgelegt haben:

- ▶ *Musskriterien*: Welche Funktionen/Arbeitspakete mussten umgesetzt werden?
- ▶ *Kannkriterien*: Welche Funktionen/Arbeitspakete wurden eingeplant, waren aber in der Priorisierung hinter den Musskriterien?
- ▶ *Ausschlusskriterien*: Welche Funktionen/Arbeitspakete wurden aus der Planung und Umsetzung ausgeschlossen?

Team-Organisation

Dokumentieren Sie, Ihre Aufgabenverteilungen und Verantwortungsbereichen:

- ▶ Mögliche *Verantwortungsbereiche*: Benutzeroberfläche, Datenbank, Modell, Dokumentation, Durchführung von Nutzerstudien, Team-Kommunikation, Projektplanung, etc.
- ▶ *Verantwortliche Personen*, wobei es einen Hauptverantwortlichen und Nebenverantwortlichen geben kann.

Verwendete Tools

Listen Sie verwendete Werkzeuge, Frameworks, Versionsverwaltung und Kollaborationsplattformen auf:

- ▶ *Entwicklungsumgebung*: Visual Studio Code, Unity, etc.
- ▶ *Build-Tools/-Umgebungen*: Gradle, miniconda, anaconda, etc.
- ▶ *Frameworks* (mit Versionsnummern): Tensorflow, MRTK, etc.
- ▶ *Versionsverwaltung*: git, gitlab
- ▶ *Kollaborationsplattformen*: Teams, discord, etc.
- ▶ *Projektplanung*: Jira, etc.
- ▶ *Dokumentation*: Word, Confluence, etc.

Wichtig: Sollten eine Aufgabe des Studienprojekts die Recherche zu Alternativen von Frameworks/Tools gewesen sein, so müssen Sie den Entscheidungsprozess im *Projektverlauf* oder einer der *Individualdokumentationen* darlegen.

Projektverlauf

Ist-/Sollvergleich: Projektplan Vergleichen Sie die ursprünglich geschätzten Dauern der Arbeitspakete mit den tatsächlich benötigten. Größeren Abweichungen (nach oben oder unten)

Hinweise zur Bewertung des Studienprojekts

müssen Sie begründen. Die Darstellungsform ist Ihnen überlassen. Es eignet sich z.B. eine tabellarische Darstellung.

Hinweis: Keine Angst, eine Abweichung vom Projektplan führt nicht zu einer schlechteren Bewertung! Sie sollten nur Ihre „Lehren“ daraus ziehen.

Aufgetretene Herausforderungen Beschreiben Sie auf welche Herausforderungen Sie während der Durchführung gestoßen sind. Sinn dieses Abschnittes:

- ▶ Sie selber sollen darüber **reflektieren**, was Sie aus dem Projekt gelernt haben. Was Sie in zukünftigen Projekten anders machen würden, können Sie im späteren Kapitel **Fazit** beschreiben.
- ▶ Leser, die das Projekt **nachvollziehen** oder gar **nachbauen** wollen, sollen auf die Herausforderungen aufmerksam gemacht werden.

Die Herausforderungen können dabei von **technischer Natur** (Soft-/Hardware) oder **organisatorischer Natur** sein.

Ergebnis

In diesem Kapitel beschreiben Sie das Ergebnis des Projekts:

- ▶ **Software:** Architektur (z.B. über ein Diagramm), Verzeichnis-/Modulstruktur, wichtige Code-Ausschnitte, Build-Prozess, Einstellmöglichkeiten (Konfiguration), Screenshots, bekannte Probleme („known bugs“)
- ▶ **Hardware:** Hardwarebestandteile, Aufbau, Besonderheiten, bekannte Probleme, Abbildungen der Hardware
- ▶ **Schnittstellen** zwischen Hardware, Software, Daten, etc.
- ▶ **Ergebnisse** von **Recherchen** und **Evaluierungen**
- ▶ **Auswertung** von Benutzertests, Umfragen, Hardwaretests, etc.

Verwenden Sie jeweils angemessene Darstellungsformen wie Diagramme, Fotografien, Tabellen, Fließtext, etc. Beachten Sie, dass die **technische Dokumentation**, um Ihr Projekt zur Ausführung zu bringen, separat abgegeben wird („README“-Datei).

Fazit

Die Projektbeschreibung schließen Sie mit einem **persönlichen Fazit** ab:

- ▶ Inwiefern konnte das **Ziel** erreicht werden? Und: warum/warum nicht?
- ▶ Was würden Sie in Zukunft **anders** machen?
- ▶ **Persönliches Fazit** des Teams
- ▶ Wie könnte das Projekt **weitergeführt** und **erweitert** werden?

Individualdokumentation

Die Individualdokumentation beschäftigt sich in **detaillierterer Weise** mit den Aufgaben und Herausforderungen die das Teammitglied betroffen hat und entspricht in der Struktur der **Projektdokumentation**, hat aber einen **kleineren Umfang**:

- ▶ **Aufgaben-/Verantwortungsbereiche** (evtl. etwas detaillierter als die Ausführungen in der Projektdokumentation)
- ▶ **Projektverlauf:** **Herausforderungen** und **Ergebnisse** speziell die Aufgabengebiete und das Teammitglied betreffend

Hinweise zur Bewertung des Studienprojekts

Überschneidungen mit Projektdokumentation Natürlich gibt es in der Individualdokumentation potentielle *Überschneidungen* mit der Projektdokumentation. Statt aber den Inhalt von einem in das andere Dokument zu kopieren, überlegen Sie sich ob das Thema eine große Relevanz für das *Gesamtprojekt* hat oder nicht (d.h. alle Module/Mitglieder betreffend). Sollte das der Fall sein, nehmen Sie das Thema in die Projektdokumentation, ansonsten in die Individualdokumentation (evtl. mit Hinweis darauf in der Projektdokumentation).

Überschneidungen mit anderen Teammitgliedern Arbeiten mehrere Mitglieder an einem Thema, ist eventuell nicht klar, in welcher Individualdokumentation es beschrieben werden soll. Grundsätzlich wird es im Dokument des *Hauptverantwortlichen* des Themas beschrieben. Sollte das nicht anwendbar sein, sprechen Sie sich untereinander ab, wer das Thema beschreibt oder ob man es thematisch weiter aufteilen kann. In der Regel gibt es genug Themen für die Individualdokumentationen.

Stil und Zielgruppe

Es handelt sich um eine *technische Dokumentation* für ein technisch versiertes Publikum! Es handelt sich um *keine* „Erlebniserzählung“. Beschränken Sie sich auf das *Wesentliche*, seien Sie *präzise*, begründen Sie ggfs. und verwenden Sie keinen Erzählstil.

- ▶ *Statt*: „Dann habe ich XYZ installiert und mehreren Stunden probiert es zum Laufen zu bekommen. Schließlich gab ich auf. Deswegen haben wir uns entschieden UVW zu verwenden.“
- ▶ *Besser*: „Die Verwendung von XYZ in der Version x.y.z führte zu folgender Fehlermeldung (Fehlermeldung angeben!), da diese Version nicht kompatibel mit ABC ist (siehe [Nachweis hier]). Das Team entschied sich daher aufgrund von zeitlichen Einschränkungen UVW zu verwenden, da dies die gleiche Funktionalität bereitstellt und das genannte Problem nicht aufwies.“

Achten Sie zudem auf *korrekte Rechtschreibung* und *Grammatik*!

Die Dokumentation muss für einen *technisch versierten Leser* nachvollziehbar sein. Als Hilfestellung, dürfen Sie davon ausgehen, dass der Leser ein Kommilitone aus ihrem Studiengang ist, der aber mit den Details Ihre Themas noch nicht in Berührung gekommen ist. Der Kommilitone sollte nach Lesen Ihrer (technischen) Dokumentation in der Lage sein, Ihre Umsetzung nachzuvollziehen und das Projekt auszuführen ohne dabei auf die gleichen Schwierigkeiten zu stoßen wie Sie.

Weitere Hinweise

- ▶ Geben Sie Ausschnitte aus Quellcode als entsprechend formatierten Text an, *nicht als Screenshot*
- ▶ Verzichten Sie auf zu lange Quellcode-Ausschnitte und beschränken Sie sich auf das Wesentliche
- ▶ Achten Sie auf ausreichende Qualität der Bilder (z.B. Screenshots)

Quellenhinweise

Verweisen Sie auf verwendete Literatur, Webseiten, Tutorials, git-Repositories etc. Bei Online-Referenzen geben Sie den Tag des Zugriffs an. Besonders wichtige Online-Referenzen sollten Sie als PDF speichern und mit abgeben.